

Pañuelo al Viento

Documentación de sistema

19 · Matriz de trazabilidad

Versión del producto **0.1.0+1**
Commit **6efae74** · 2026-08-25
Rama **main**

Generado desde los Markdown de docs/system-documentation/ con tool/build_docs_pdf.py.
La versión y el commit se leen del repositorio; no están escritos a mano.

19 · Matriz de trazabilidad

Cada fila permite seguir una funcionalidad desde la interfaz hasta la persistencia y sus pruebas **sin salir de la fila**.

Cuando una celda dice **ninguna**, es un hueco de cobertura real, no una omisión de este documento.

Convención de nombres abreviados. Para que cada fila quepa sin partirse, la columna de módulo da solo el nombre del archivo, sin `lib/.../` ni `.dart`, y la de prueba omite `test/` y `_test.dart`. Así, `lesson_screen` es `lib/screens/lesson_screen.dart` y `app_state` en la última columna es `test/app_state_test.dart`. El directorio de cada archivo está en [04 · Mapa del código](#).

Funcionalidades del producto

Funcionalidad	Dónde se ve	Módulo	Símbolo	Dato	Prueba
Ver el porcentaje de avance	Inicio · «Tu recorrido»	<code>home_tab</code>	<code>_ProgressCard</code> → <code>progress</code>	avance (lectura)	indirecta en <code>app_state</code>
Ver la próxima clase	Inicio	<code>app_state</code>	<code>nextLesson</code>	currículo + avance	ninguna
Ver el cierre de la ruta	Inicio	<code>home_tab</code>	<code>_FinishedCard</code>	avance	ninguna
Ir a la Ruta desde Inicio	Inicio · tarjeta	<code>home_shell</code>	<code>onOpenRoute</code>	ninguno	<code>app_smoke</code> (parcial)
Ir al Ritmo desde Inicio	Inicio · tarjeta	<code>home_shell</code>	<code>onOpenRhythm</code>	ninguno	<code>app_smoke</code> (parcial)
Recorrer los ocho niveles	Ruta	<code>route_tab</code>	<code>RouteTab.build</code>	currículo	<code>app_smoke</code> · <code>curriculum_integrity</code>
Ver el avance de un nivel	Ruta · anillo	<code>app_state</code>	<code>levelProgress</code>	currículo + avance	ninguna
Abrir el nivel a medias	Ruta · desplegable	<code>route_tab</code>	<code>initiallyExpanded</code>	avance	ninguna
Abrir una clase	Inicio y Ruta	<code>route_tab</code>	<code>Navigator.push</code>	currículo	<code>app_smoke</code> (parcial)
Leer el contexto	Clase · tarjeta	<code>lesson_screen</code>	<code>lesson.why</code>	currículo	<code>curriculum_integrity</code>
Ver el esquema de piso	Clase	<code>movement_diagram</code>	<code>_MovementPainter</code>	<code>lesson.diagram</code>	ninguna
Oír su descripción	Clase · lector	<code>movement_diagram</code>	<code>_description</code>	<code>lesson.diagram</code>	ninguna
Marcar las actividades	Clase · casillas	<code>lesson_screen</code>	<code>_activityChecks</code>	nada persistido	ninguna
Habilitar el botón	Clase · botón	<code>lesson_screen</code>	<code>_allActivitiesChecked</code>	estado local	ninguna

Completar una clase	Clase · botón	app_state → progress_repository	completeLesson → writeCompletedLessonIds	avance (escritura)	app_state ×2 · progress_repository
Rechazar clase inexistente	defensa interna	app_state	completeLesson → ArgumentError	protege el almacén	app_state
No publicar sin confirmar	defensa interna	app_state · progress_repository	orden await → asignación	avance	app_state
Repetir una clase	Clase · botón	lesson_screen	_finishRepeat	nada: no escribe	ninguna
Ver el avance por nivel	Avance	progress_tab	_HeroProgress · levelProgress	currículo + avance	app_smoke (navegación)
Ver cámara y micrófono	Avance · tarjeta	progress_tab	_CapabilityLine	ninguno; texto fijo	app_smoke (afirma ambos)
Reiniciar el avance	Avance · botón	app_state → progress_repository	resetProgress → clear	avance (borrado)	app_state · progress_repository
Confirmar antes de borrar	Avance · diálogo	progress_tab	_confirmReset	—	ninguna
Elegir la agrupación	Ritmo · segmentos	rhythm_lab_screen	_pattern → _accents	nada persistido	ninguna
Regular la velocidad	Ritmo · deslizador	rhythm_lab_screen	_bpm → _startSchedule	nada persistido	ninguna
Iniciar y detener el pulso	Ritmo · botón	rhythm_lab_screen	_toggle	ninguno	ninguna
Corregir la deriva	Ritmo · invisible	rhythm_lab_screen	_scheduleNextPulse	ninguno	ninguna
Emitir el clic	Ritmo · «Sonido»	rhythm_lab_screen	_emitPulse	ninguno	ninguna
Emitir la háptica	Ritmo · «Vibración»	rhythm_lab_screen	_emitPulse, solo acentos	ninguno	ninguna
Adaptar al ancho	Todas	home_shell	LayoutBuilder, umbral 840	ninguno	ninguna
Seguir el modo del sistema	Todas	app · app_theme	ThemeMode.system	ninguno	theme_contrast ×16
Recuperarse de un fallo	Pantalla de error	main	try → _StartupErrorApp	—	ninguna
Descartar avance huérfano	invisible	app_state	load → intersection	avance (lectura)	ninguna

Lectura de la matriz

Diecinueve de las treinta y tres filas dicen ninguna. Concentradas en dos zonas: **la interfaz** —un solo smoke test para cinco pantallas— y **el laboratorio de ritmo**, que no tiene ninguna prueba pese a ser el componente con más lógica del

proyecto.

Las filas mejor cubiertas son exactamente las que más importan: las tres reglas transaccionales del avance, con dos o tres pruebas cada una.

Compuertas del repositorio

Regla que se protege	Herramienta	Dónde se ejecuta	Qué comprueba	Fallo que evita
El currículo tiene 8 niveles y 24 clases	tool/validate_curriculum.mjs	CI, release, bootstrap	Cardinalidades, unicidad, órdenes, minutos, campos	Contenido incompleto en el binario
Ídem, en Dart	tool/validate_curriculum.dart	Manual	Lo mismo	— (duplicado, R-08)
Ídem, por el modelo real	test/curriculum_integrity_test	flutter test	Lo mismo más el rango 10–15 min	Que el modelo y el validador diverjan
La versión es una sola	tool/app_version.mjs	Consumido por 4 herramientas	Formato X.Y.Z+N en pubspec.yaml	Publicar con dos versiones distintas
La documentación no miente	tool/validate_repository.mjs	CI, release, bootstrap	32 archivos, coherencia de versión, capturas, enlaces de notas, marcador de la landing	README que promete descargas inexistentes
La landing se puede ensamblar	tool/build_site.mjs	CI, release, pages.yml	Marcador presente, capturas presentes, imágenes referenciadas existentes	Landing con huecos rotos o descargas 404
No hay sensores en el código	tool/validate_repository.mjs	CI, release	Cadenas prohibidas en 7 archivos	Dependencia que arrastre un permiso
No hay sensores en el manifiesto fuente	tool/configure_platforms.mjs · release.yml	Bootstrap y release	CAMERA y RECORD_AUDIO en android/app/src	Permiso añadido a mano
No hay sensores en el manifiesto fusionado	tool/verify_apk.mjs	release.yml	Siete permisos prohibidos, incluido INTERNET	Permiso que aporta una dependencia
El APK lleva el contenido dentro	tool/verify_apk.mjs	release.yml	Currículo extraído, contado y comparado por SHA-256	Artefacto que se instala vacío
El APK declara la versión correcta	tool/verify_apk.mjs	release.yml	versionName, versionCode, minSdkVersion, ABIs	Publicar el binario equivocado
El APK está firmado	apksigner	release.yml	Validez de la firma	Artefacto no instalable

El ejecutable Windows arranca	release.yml	Release	Lo lanza 8 s y comprueba el código de salida	Binario que compila y no abre
El ejecutable Windows declara la versión	release.yml	Release	ProductVersion	Ídem que el APK
Los cuatro artefactos tienen el nombre exacto	release.yml	Release	Presencia y ausencia de sobrantes	Publicar símbolos o versiones mezcladas
El tag coincide con el manifiesto	release.yml, job version	Release	\$TAG_NAME == v\$APP_VERSION	Un tag v0.2.0 publicando archivos 0.1.0
Existen las notas de la versión	release.yml · validate_repository.mjs	Release y CI	docs/releases/v<versión>.md	Publicar sin explicación
El formato es reproducible	dart format --set-exit-if-changed	CI, release	22 archivos de lib, test y tool	Un paso que pasa siempre sin comprobar nada
El análisis estático está limpio	flutter analyze	CI, release	flutter_lints + 3 reglas propias	Uso de contexto tras await, entre otros
El texto se lee en ambos modos	test/theme_contrast_test.dart flutter test		16 pares WCAG, umbral 4,5:1	Una tarjeta ilegible en modo oscuro

Requisitos declarados y su evidencia

Trazabilidad inversa: cada promesa pública del proyecto y dónde se sostiene.

Promesa	Declarada en	Sostenida por	Estado
«24 clases, 8 niveles, 72 actividades»	README, landing, CHANGELOG	Dato + 2 validadores + 3 pruebas	Verificado
«Funciona sin conexión»	README, landing	Currículo empaquetado; sin APIs de red	Verificado
«No usa cámara ni micrófono»	README, landing, PRIVACY.md, interfaz	3 controles independientes	Verificado en el código; en el APK, según VALIDATION_RESULT.md
«El APK no declara ningún permiso»	README, PERMISSIONS.md	verify_apk.mjs	REQUIERE VALIDACIÓN aquí: no se reprodujo la medición por falta de aapt2
«Solo guarda identificadores de clases»	PRIVACY.md, interfaz	ProgressRepository, clave única	Verificado
«Guardado transaccional»	README, ARCHITECTURE.md	3 pruebas dedicadas	Verificado

«25 pruebas y 2 validadores»	README	flutter test → +25; dos .mjs en CI	Verificado
«Contraste WCAG AA en ambos modos»	README	16 pruebas	Verificado para los pares del ColorScheme; no cubre el lienzo (R-15)
«Seis patrones de diagrama»	README, CHANGELOG, notas	5 ramas de dibujo, 7 valores en el dato	Contradicho — ver R-02
«Clases de 10 a 15 minutos»	README, plan de 8 semanas, notas	Las 24 duran 12	Impreciso — ver R-07
«Cambiar de pantalla cancela el temporizador»	PERMISSIONS.md, paso 6	El IndexedStack no lo destruye	Contradicho — ver R-01
«Landing pendiente para 0.2»	ROADMAP.md	Ya publicada en el commit analizado	Contradicho — ver R-03
«Nivel 8: Diversidad y presentación»	README, CURRICULUM.md	El dato dice «Cuecas de Chile y presentación»	Contradicho — ver R-04
«Validación pedagógica pendiente»	README, VALIDATION_RESULT.md, TEACHER_REVIEW.md	Declarado, no automatizable	Correcto y honesto

Continuar por

- [15 · Riesgos](#) para los cinco contradichos.
- [12 · Pruebas y calidad](#) para los huecos de cobertura.